Revisão do SoA de técnicas e algoritmos para determinação de PVPS em coluna d'água

Autor: Vitor Gelsleichter Probst Curtarelli

Revisores: Stephan Paul, Lucas C. Lobato

Data: 14 de abril de 2026

Entregável: 3.1.1 - Revisar e organizar SoA de técnicas e algoritmos para inversão do SSF na coluna d'água

Resumo: Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1 Campo de Velocidade do Som

Embora seja comum considerar a velocidade do som na água como uma constante, em torno de 1500m/s, essa aproximação é inválida para ambientes de grande escala [1–4]. Muitas propriedades podem afetar a velocidade do som na água, como temperatura, pressão, e salinidade, além de correntes marítimas [5–8]. à medida que essas propriedades variam na massa de água, a velocidade também varia, criando um CAMPO DE VELOCIDADE DO SOM (SSF, do inglês *Sound Speed Field*) na massa de água. Embora o termo PERFIL DE VELOCIDADE DO SOM (SSP, do inglês *Sound Speed Profile*) [3, 4, 9] também seja comumente usado, ele geralmente se refere ao cenário de estimativa 1D.

1.1 Princípios físicos

O conhecimento da velocidade do som em cada ponto de uma massa de água permite o conhecimento das propriedades — como caminho, fase, amplitude, e tempo de trânsito — de uma onda que se propaga por esse meio.

Parâmetros TPS

Como já citado, as propriedades de temperatura, pressão, e salinidade (essas 3 sendo abreviadas TPS) afetam a velocidade do som na água, atuando de maneiras diferentes. Essa relação é conhecida, e trabalhos iniciais que tratavam da reconstrução do SSF visavam estimar essas propriedades principais, bem como a relação entre elas e a velocidade do som. Trabalhos como [5–8, 10–14] operaram dentro dessa estrutura, alguns ainda sendo usados atualmente para modelar o comportamento de correntes marítimas em escala global.

Modelos como os desenvolvidos por [8, 13, 14] relacionam diretamente as variáveis de TPS com a velocidade do som por meio de funções polinomiais, tendo sido obtidas numericamente.

O modelo TEOS-10 [7] é outro método para estimação do SSF, resolvendo equações químico-termodinâmicas para encontrar a distribuição de velocidade adequada. Também baseia-se em parâmetros de TPS, porém o seu tratamento não é fechado.

Lei de Snell

Pela lei de Snell, uma mudança na velocidade de propagação de uma onda também afeta sua direção. Portanto, uma onda que se propaga por um corpo d'água suficientemente grande, tal que a velocidade mude

de maneira significativa, não seguirá um caminho retilíneo; isso resulta em curvas, refrações, reflexões, e formação/dissolução de feixes.

Conhecendo a perfil de velocidade do som, é possível determinar a trajetória de uma onda unidirecional. Ao tratar uma onda omnidirecional como um conjunto de ondas unidirecionais (sendo produzidas por uma fonte sonora), é possível calcular o tempo de propagação entre a fonte e qualquer ponto do meio, bem como o perfil da frente de onda.

1.2 Estimação do SSF por inversão

Embora seja matematicamente possível modelar o SSF a partir dos parâmetros de TPS, a estimação — ou obtenção através de expedições — desses parâmetros é muitas vezes inviável na prática. Disso, a maioria das abordagens modernas para reconstrução do SSF evita estimar essas propriedades, e trata a estimação como um problema de inversão. Parte-se do princípio de que, como o conhecimento do SSF permite calcular a trajetória e as propriedades de uma onda que atravessa o meio; então o conhecimento dos caminhos (e/ou das propriedades) permite estimar o SSF.

A maioria das técnicas utiliza fontes e receptores sonoros dentro do corpo d'água e, comparando as propriedades das ondas produzidas e recebidas, estima o caminho das ondas; e, a partir disso, obtém uma reconstrução para o SSF. Diferentes técnicas tratam esse problema de inversão usando uma vasta gama de tipos de dados e medições, bem como abordagens matemáticas e modelagens distintas.

Travel-Time Tomography

A Tomografia de Tempo de Trânsito (TTT, em inglês *Travel-Time Tomography*) [15, 16] é um dos métodos mais simples para estimativa do SSF. Ela utiliza a diferença no tempo de chegada dos sinais acústicos nos sensores, exigindo uma distribuição espacial de fontes e receptores para resolução espacial suficiente.

Ela se baseia em uma discretização espacial do SSF em células (ou às vezes camadas), em que a velocidade do som é considerada constante dentro de cada célula; e no princípio de Fermat de tempo mínimo, relacionando o SSF ao tempo de primeira chegada da frente de onda em cada ponto do espaço.

No processo iterativo que rege a TTT, calcula-se o comprimento dos percurso das ondas em cada célula, resultando em um sistema de equações usado para estimar/iterar o SSF. Adaptações do TTT incluem a hipótese de ele se aproximar de um modelo conhecido, isso sendo inserido como uma regularização, parametrização, ou permitindo uma decomposição modal.

Suas principais vantagens são robustez, simplicidade, e eficiência computacional, a último permitindo implementação em tempo real. No entanto, a TTT depende de um posicionamento e sincronização exata dos dispositivos (fontes e receptores), e sua suposição de discretização resulta em resolução limitada.

Matched Field Inversion

Na técnica Matched Field Inversion (MFI) [17] (similarmente, há também a *Matched Field Processing* (MFP) [18]), é utilizada a informação de pressão sonora medida nos receptores. Essa informação é comparada com modelos de pressão acústica para diferentes SSFs, e esses SSFs são adaptados e iterados de forma a minimizar o erro entre os dados de pressão sonora obtidos e a pressão sonora estimada.

Essas técnicas são semelhantes à formação de feixe (*beamforming*), utilizada em diversas áreas como acústica e processamento de sinais [19, 20], sendo que ambas — MFI e *beamforming* — exploram a correlação espacial entre os receptores e suas medições, modelando o campo acústico dessa modelagem espacial.

O MFI também empregam a decomposição modal dos sinais, com cada modo se comportando de maneira diferente na água. Dessa forma, ela incorpora informações mais complexas sobre os sinais, como amplitude e fase, dependendo não apenas do tempo de trânsito. Entre suas vantagens destacam-se o melhor aproveitamento dos dados obtidos, a resolução espacial aprimorada (em comparação com o TTT) e a maior robustez ao ruído devido ao processamento coerente entre receptores. No entanto, ela requer informações espaço-temporais sobre a fonte e os receptores, como diretividade e comportamento da potência em função da frequência. Além disso, não é adequada para corpos d'água muito grandes, visto que um corpo maior resultaria em um modelo de pressão sonora exponencialmente mais complexo. Essa técnica também é computacionalmente muito custosa.

Full-Waveform Inversion

As técnicas de Full Waveform Inversion (FWI) [21, 22] visam a reconstrução da forma de onda (podendo operar no tempo ou na frequência) dos sinais presentes no SSF, considerando diversos comportamentos que são negligenciados pelas técnicas mencionadas anteriormente. Nesse método, o erro entre as formas de onda estimadas e medidas é minimizado iterativamente, buscando o SSF que melhor represente os dados obtidos.

Dado isso, a técnica FWI está entre as que melhor utilizam os dados disponíveis dos receptores, resultando no SSF mais fiel, além de aproveitar ao máximo os sinais disponíveis. Entretanto, devido à consideração de interações complexas entre os sinais e múltiplos caminhos de onda, há um aumento significativo na complexidade matemática e computacional. Isso, aliado à não linearidade do problema, resulta em uma técnica muito complexa e por vezes inviável, que também requer uma estimativa inicial adequada dos parâmetros para sua robustez e convergência.

1.3 Limitações do projeto

Dentro do presente projeto do OBNZip 2, surgiram algumas restrições quanto aos dispositivos (fontes e receptores) que serão utilizados, e tipo de informação que pode ser obtida.

1. Fontes são alocadas ao longo do leito oceânico.
2. Receptores são alocados próximos à superfície.
3. Fontes se comunicam com receptores, e o tempo de trânsito dessa comunicação é medido.
4. Apenas a informação de tempo de trânsito é obtida na comunicação.

Fontes

É desejado utilizar os *Ocean Bottom Nodes* (OBNs) que já estão dispostos no leito oceânico como as fontes, de forma a não necessitar a construção e implantação de novos equipamentos. Isso leva a outras restrições, como quanto às frequências sonoras que podem ser utilizadas (limitadas às produzidas pelos OBNs).

Receptores

Os receptores serão implementados por meio de viagens com *streamers*, veículos operados remotamente (ROVs, do inglês *Remotely Operated Vehicles*) ou outros dispositivos, em que esses se comunicam com os OBNs. Embora o problema seja matematicamente modelado como utilizando diversos receptores, na prática isso é implementado como um único (ou alguns poucos) receptor, com esse sendo alocado em posições diferentes.

Uma restrição relacionada aos receptores é quanto ao seu posicionamento: dado que o custo de uma expedição está atrelado à profundidade que os receptores serão utilizados (mais caro levá-los até áreas mais profundas, além de uma complexidade maior), deseja-se limitar a profundidade na qual eles podem ser utilizados.

Comunicação e tempo de trânsito

Como o interesse principal no projeto é a utilização da comunicação acústica entre os dispositivos (ao menos nesse primeiro momento), a informação disponível que pode ser utilizada é o tempo de trânsito entre fontes e receptores.

Tecnicamente, o esquema que será utilizado envolve dispositivos transceptores, operando simultaneamente como fonte e receptor: o dispositivo A emite o sinal; o disp. B recebe, processa, e responde; e o disp. A recebe essa resposta, medindo o tempo de viagem A–B–A. Contudo, por questões de simplificação da modelagem, assume-se que o tempo de viagem A–B é igual ao tempo de viagem B–A, bem como que o disp. B é a fonte, e o disp. A é o receptor.

Também é assumido que não ocorra comunicação entre fonte-fonte (não se sabe o tempo de trânsito entre OBNs), nem entre receptor-receptor; apenas fontes e receptores.

1.4 *Mindmap*

A figura da Fig. 1 mostra um *mindmap* dos conceitos expostos ao longo da Seção 1, de forma a dispor graficamente a organização das informações apresentadas. A cor de cada nó indica o conceito-pai dele.

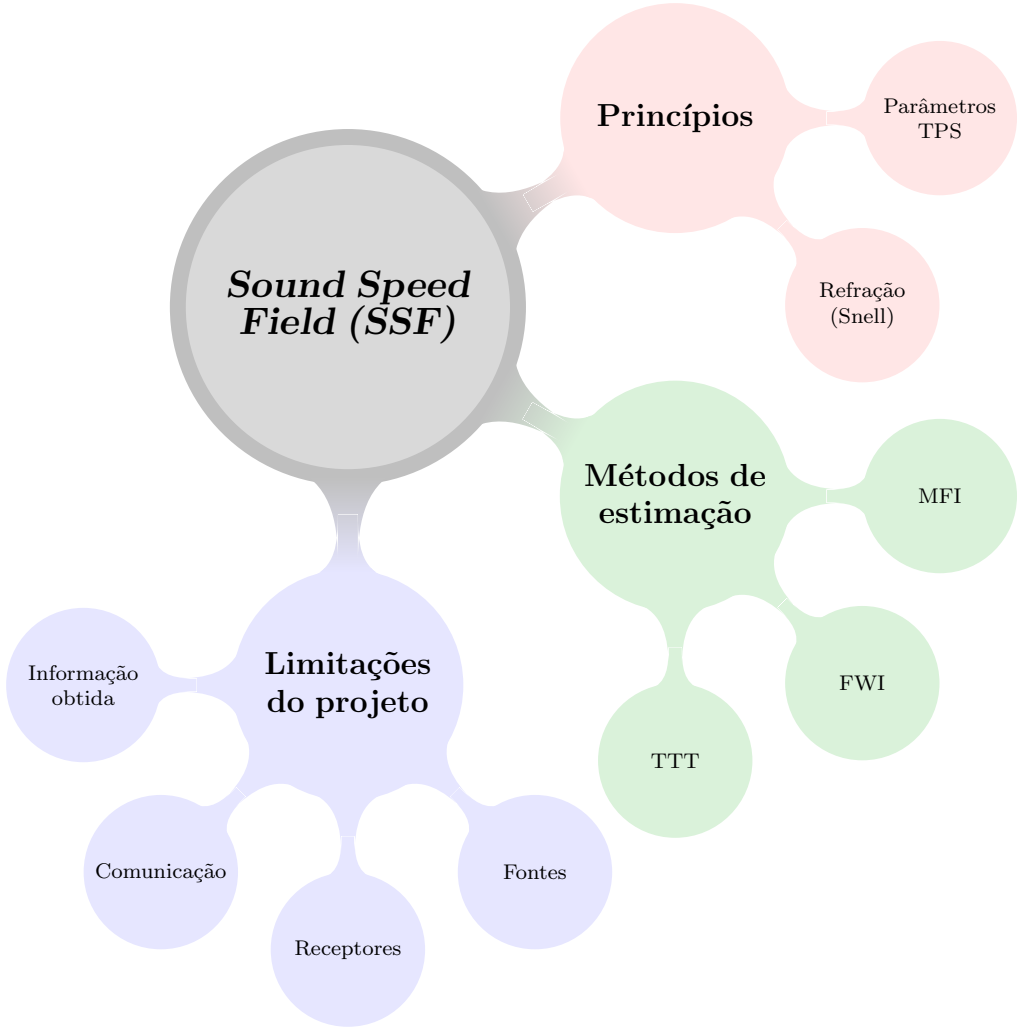

Figura 1: *Mindmap* da Seção 1.

2 Revisão bibliográfica de *Travel-Time Tomography*

A primeira revisão bibliográfica realizada tratou da Tomografia de Tempo de Trânsito (TTT) (dado que essa técnica é a que melhor se encaixa nas limitações do projeto), buscando estabelecer suas aplicações, hipóteses de operação, técnicas adjacentes, e também construir um modelo-padrão básico que descreva a estrutura matemática básica de operação dela.

Foram buscados 80 artigos nas plataformas da *IEEExplore* e *Google Scholar*, utilizando os termos "*Travel-Time Tomography*" e "*TTT*", dos quais 10 artigos foram selecionados por estarem relacionados à técnica. De forma geral, o modelo de TTT dos artigos apresentados é extremamente semelhante, variando nas aplicações, algumas considerações, e outras pequenas peculiariedades.

2.1 Breve revisão dos artigos

Como determinado anteriormente, a técnica de TTT é versátil devido à sua simplicidade, sendo aplicável em uma grande gama de aplicações, de sismologia acústica a tomografia computadorizada de tecidos, e avaliação eletromagnética de propriedades da água. Abaixo segue uma breve descrição dos artigos selecionados.

[23, 24] - Esses dois trabalhos são considerados os artigos pioneiros da TTT, descrevendo a classificação de camadas geológicas por meio da estimação do SSF, e a estimação da localização do epicentro de terremotos.

[25] - Descreve a estimativa do SSF em tecidos utilizando tomografia computadorizada com ultrassom, por meio de *Fast Marching Method* (FMM) para ray-tracing e um solver Eikonal.

[26] - Trata de um problema semelhante a [25], descrevendo diferentes abordagens para resolver o problema inverso.

[27] - Compara TTT com tomografia por reflexão, usando ambas para treinamento de uma CNN.

[28] - Desecreve o uso de TTT para estimação do SSF em furos de sondagem em geleiras, com um passo de correção da posição dos dispositivos ao longo do furo.

[29] - Descreve o uso de TTT, para estimar o campo de atenuação junto ao SSF. Considera sinais eletromagnéticos, mas a teoria e a matemática são as mesmas. Também propõe uma solução iterativa em pares de dispositivos.

[30] - Relata diferentes métodos e modificações na TTT, comparando seus resultados em métricas como rugosidade, erro, espalhamento; com cada método trocando desempenho global por melhoria em alguma métrica.

[31] - Propõe o uso da técnica *Fast Sweeping Method* (FSM) ao invés de FMM para solução da equação Eikonal no problema direto, e foca primariamente na comparação dos dois solvers. Modelagem de reflexões com o FSM também é discutida no artigo.

[32] - Propõe outra adaptação da TTT para inclusão de reflexões. O modelo minimiza uma combinação de vagarosidades média e aparente, além do tempo de regularização. Parte do princípio que, em certas aplicações, ondas refletidas podem chegar em momentos próximos que as diretas, permitindo seu uso.

2.1.1 Temas em comum

A Tabela 1 compila uma lista dos temas em comum apresentados nos diferentes artigos, e um pequeno comentário sobre os aspectos ou considerações que mais destacam cada. Note que em todos os artigos apresentados, assume-se a discretização do espaço. Nem todos consideram efeitos de curvatura das ondas (*ray-bending*), dependendo da aplicação; alguns realizam minimização iterativa através do gradiente conjugado, enquanto outros buscam uma formulação fechada para o problema inverso. A maioria utiliza alguma forma de regularização na minimização, e alguns também propõem o uso de *blur*, dispersando os raios estimados.

Tabela 1: Tabela comparativa dos artigos analisados. CG - Gradiente Conjugado (para minimização); P_α - Regularização; $\mathbf{B}_i$ - Suavização do SSF.

Paper	Discreto	*Ray bending*	CG	P_α	$\mathbf{B}_i$	Extra
[23]	X	–	–	X	–	–
[24]	X	–	–	X	–	Análise de perturbação
[25]	X	X	X	X	X	Linearização estatística
[26]	X	X	X	X	–	–
[27]	X	X	–	X	–	–
[28]	X	X	–	X	–	Estimação de posição
[29]	X	–	–	–	–	Considera atenuação
[30]	X	–	–	X	X	Compara várias técnicas
[31]	X	X	X	–	–	Usa FSM
[32]	X	X	X	X	–	Considera reflexões

2.2 Fundamentos da *Travel-Time Tomography*

Na TTT, o ambiente é divido em uma grade de células (também aplicável para 3D ou 4D; e também para casos 1D, em que se divide o ambiente em camadas), e uma DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS (fontes e receptores) dentro do ambiente (geralmente no entorno dele). Assumiremos um caso 2D com múltiplas fontes e receptores, por praticidade. Assume-se que o SSF é portanto DISCRETIZADO ESPACIALMENTE, com a velocidade de cada célula sendo constante.

Cada fonte produz um sinal sonoro, que é captado pelos receptores[1], onde mensura-se o TEMPO DE TRÂNSITO (ou tempo de primeira chegada) entre a fonte e o receptor; esse tempo de trânsito é a informação primária utilizada na estimação do SSF dentro da TTT.

A modelagem da TTT parte do PRINCÍPIO DE FERMAT DE TEMPO MÍNIMO, em que o tempo de primeira chegada da onda no trajeto fonte-receptor será o caminho direto (mas curvado) entre os dois dispositivos. Para o funcionamento dessa técnica, também assume-se a ausência de reflexões (internas ou externas) das ondas.

2.3 Problema direto

O processo de estimação do SSF pela TTT pode ser separado em duas etapas: o PROBLEMA DIRETO, em que estima-se os tempos de trânsito entre as fontes e receptores, dado uma estimativa do SSF; e o PROBLEMA INVERSO, em que é construído um SSF baseado nos tempo de trânsito (e nas distâncias percorridas por cada raio em cada célula). Essas duas etapas são repetidas iteradamente, utilizando a solução anterior de uma como os dados de entrada da outra, até alcançar convergência.

No problema direto, é necessário algum solver da equação Eikonal, essa sendo a equação que rege a relação entre o SSF e os tempos de primeira chegada considerando também curvas. Na literatura, é amplamente utilizado o solver Eikonal *Fast Marching Method* (FMM), que baseia-se em uma otimização por grafos; e ocasionalmente o *Fast Sweeping Method* (FSM). Raramente também surgem outros artigos com solvers da equação Eikonal autorais, porém esses são geralmente desenhados para aplicações específicas.

2.4 Problema inverso

Como já descrito, o problema inverso objetiva estimar o SSF utilizando: a solução obtida para a equação Eikonal, os tempos de trânsito medidos, e as simplificações provenientes da discretização espacial do ambiente. Também é comum encontrar na literatura termos de regularização (de forma a condicionar a solução obtida, trabalhando alguma métrica secundária) e por vezes algum método de *blur* (também uma alternativa para melhorar a qualidade dos dados de entrada).

Na literatura, há dois caminhos que podem ser seguidos para encontrar a solução desse problema inverso: embora a maioria utilize formas fechadas para obtenção da solução em termos das variáveis conhecidas (solução da equação Eikonal, e tempos de trânsito medidos) através de uma modelagem quadrática do erro e minimização pelo Jacobiano; algumas seguem um caminho iterativo dentro do problema inverso, geralmente

[1] A mecânica de produção, captação, ou demultiplexação dos sinais não entra no escopo da TTT.

motivadas por alguma outra informação adicional considerada. Contudo, a maioria dos problemas que utilizam a solução iterativa podem ser retrabalhados de forma a encontrar uma solução fechada.

2.5 *Mindmap*

A Fig. 2 apresenta um *mindmap* dos conceitos expostos até o momento na Seção 2, dispondo graficamente a organização das informações apresentadas. A cor de cada nó indica o conceito-pai dele. Note que alguns nós (em específico: tempo de trânsito, solução Eikonal, e estimação do SSF) estão ligados a mais um nó; nesses casos a cor ainda indica o nó-pai, e a conexão indica que o outro nó está intrinsecamente ligado a esse conceito.

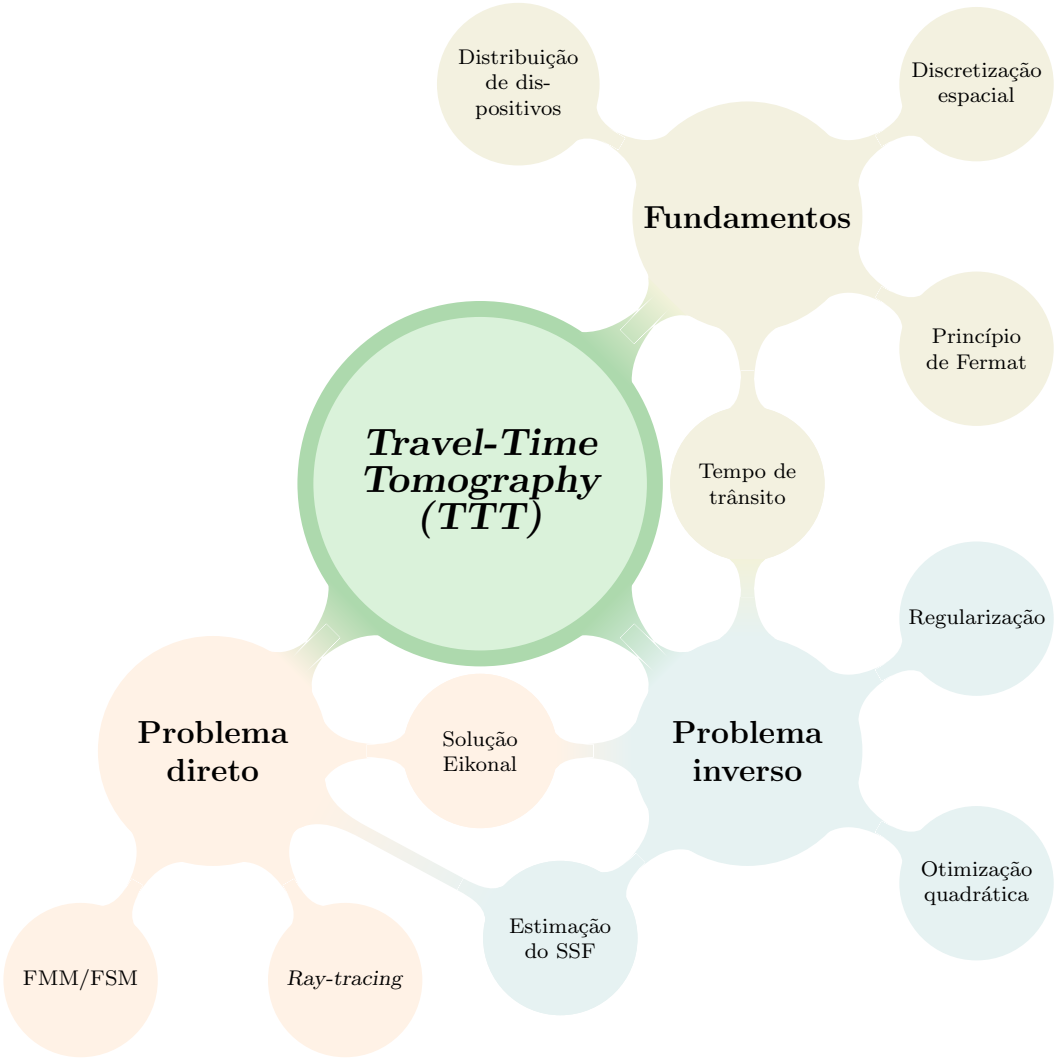

Figura 2: *Mindmap* da Seção 2.

2.6 Modelo-padrão para TTT

No Apêndice A, é apresentado um modelo-padrão matemático para a TTT, estabelecendo o método mediano entre os artigos apresentados, e uma discussão de todas as considerações relevantes e razões para a modelagem matemática tomada.

De maneira sucinta, seja $\mathbf{R}_i$ a solução Eikonal da i-ésima iteração dos problemas direto e inverso (essa sendo uma matriz com as distâncias percorridas por cada raio, em cada célula); $\mathbf{t}_{\text{obs}}$ o vetor de tempos de

trânsito observados (contendo o tempo de primeira chegada de cada raio produzido); e $\mathbf{D}$ uma matriz de regularização (geralmente utilizada como regularização Tikhonov), com parâmetro α. Então, a solução para o problema inverso $\mathbf{s}_{i+1}$ na $(i+1)$-ésima iteração ($\mathbf{s}_{i+1}$ é um vetor de vagarosidades em cada célula) será

$$\mathbf{s}_{i+1} = \left[\mathbf{R}_i^\intercal \mathbf{R}_i + \alpha^2 \mathbf{D}^\intercal \mathbf{D}\right]^{-1} \mathbf{R}_i^\intercal \mathbf{t}_{\text{obs}} \tag{1}$$

A solução apresentada aqui não inclui o *blur* ou regularizações secundárias, ambos discutidos no apêndice.

3 Revisão bibliográfica de inversão utilizando tempo de trânsito

Seguindo as ideias da revisão bibliográfica anterior, foi realizada uma segunda pesquisa. Nela, o objetivo é buscar artigos que tratem do problema de inversão tomográfica utilizando primariamente informação de tempo de trânsito, mas não se atendo obrigatoriamente à técnica de TTT.

Nesta revisão, focamos em uma seleção de periódicos ("IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement", "IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing", e "IEEE Journal of Oceanic Engineering") e termos ("Acoustic Tomography", "Travel Time Tomography", e "Seismic Tomography"). Um total de 47 artigos foram extraídos dos primeiros 125 resultantes da busca no IEEExplore, dos quais 17 foram posteriormente selecionados por estarem relacionados à tomografia com tempo de trânsito (não especificamente *Travel-Time Tomography*), e 4 foram finalmente filtrados por possuírem reflexões mais profundas ou detalhadas que melhor se adequam à pesquisa atual.

3.1 Leitura superficial nos artigos selecionados

Aqui falaremos brevemente sobre cada artigo selecionado, destacando (citação em negrito) os mais promissores, com abordagens e desenvolvimentos teóricos que poderiam ser úteis.

[33] - Utiliza *Physically-Informed Neural Networks* (PINNs) treinadas para resolver a equação Eikonal e estimar o SSF.

[34] - Adiciona um termo de regularização temporal na função de custo para utilizar informações de tempo de trânsito de múltiplas janelas.

[35] - Usa tomografia acústica para estimação de perfil de temperatura em corpo d'água.

[36] - Utiliza modelos TTT para estimar e corrigir perfis de velocidade ao longo de poços.

[37] - Utiliza modelos TTT para reconstruir imagens pulmonares.

[38] - Utiliza modelos TTT para reconstrução de estruturas de velocidade de onda P subsuperficiais. Refina adicionalmente este modelo usando FWI.

[39] - Foca no desenvolvimento de um sistema de imageamento 3D na água em tempo-real usando *beamforming*, mas parece não considerar *raybending*.

[40, 41] - Ambos os artigos utilizam NNs para TTT, usando diferentes abordagens de ML para o treinamento da NN.

[**42**] - Utiliza múltiplas grades deslocadas para alcançar complementarmente resultados mais precisos na inversão de velocidade sísmica. Não utiliza TTT, embora utilize informações de tempo de trânsito.

[43] - Implementa TTT através de NNs e desenvolve novas abordagens de quantificação de incerteza.

[44] - Utiliza TTT e dados de tempo de trânsito para reconstrução de campos de temperatura interna.

[**45**] - Minimiza a função de custo TTT sujeita à equação Eikonal, em vez de resolver ambas iterativamente.

[46] - Muito semelhante a [40], usando uma abordagem de ML diferente para o treinamento.

[47] - Utiliza uma estrutura TTT ligeiramente modificada (força a função de regularização a ser 0 em vez de adicioná-la à minimização) e adiciona informações da estrutura à função-custo.

[**48**] - Emprega métodos de subespaço de Krylov para lidar com o problema mal posto de TTT, inversão acústica e reconstrução de campos de velocidade do som.

[**49**] - Um artigo de revisão sobre o uso de informações de tempo de trânsito na reconstrução de campos de velocidade do som e temperatura, através de diferentes técnicas e abordagens.

[50] - Estuda a otimização do arranjo de transdutores (dispositivos), para reconstrução de SSF com TTT, considerando também o fluxo de fluido.

[**51**] - Utiliza TTT para estimação do SSF e propõe/destaca uma nova abordagem de *ray-tracing*.

3.2 Análise aprofundada

Dada a leitura superficial anterior dos artigos e a eleição de alguns que estão mais alinhados com as necessidades da pesquisa atual, estes selecionados serão agora apresentados e discutidos mais profundamente.

*A. **Li et al. - 2024***

O objetivo deste artigo de [42] é o mesmo do projeto — inversão de campo de velocidade através de tomografia sísmica — embora focado na estimativa de estrutura de subsuperfície, em vez da modelagem do SSF. No lugar da tradicional minimização do erro de tempo de trânsito sujeita a uma restrição de regularização, a abordagem deles minimiza o erro da equação Eikonal, sujeita a uma restrição de tempo nulo de percurso nas fontes[2]. Esta técnica é chamada de "*Fixed-scale regular-grid adjoint-state First-Arrival Slope Tomography seismic velocity inversion method*" (ou FFAST).

Expandindo isso, eles propuseram um "Multiscale FFAST" (ou MFAST), utilizando múltiplas grades com diferentes escalas e deslocamentos, estimando o SSF modelado em cada uma, e usando uma interpolação cubic spline para fundir as diferentes estimativas e alcançar uma solução global. Seus resultados comparam o FAT (TTT tradicional, como exposto anteriormente), FFAST e MFAST, mostrando que as abordagens FFAST e o MFAST proposto tiveram resultados melhores (embora marginalmente).

- Múltiplas grades com diferentes espaçamentos (*Multiscale*)
- Uso do esquema de minimização FFAST em vez de TTT - função de custo diferente
- Não necessita de um resolvedor Eikonal, dado o esquema de minimização

*B. **Shin e Shutin - 2022***

Neste artigo [45], eles usam uma estrutura baseada em TTT, minimizando o erro de tempo de trânsito sujeito à equação Eikonal (esta sujeita a tempo de trânsito zero na fonte), em vez da tradicional minimização alternada de cada um. Semelhante a [42], uma abordagem de *adjoint state* é empregada, fundindo a restrição da equação Eikonal na função custo. O método FSM é usado para resolver a etapa da equação Eikonal. Então, uma solução para o modelo de vagarosidade (*slowness*) é atualizada iterativamente, até que a convergência seja alcançada.

Além disso, o trabalho deles propõe uma TTT distribuída, onde um subconjunto de toda a informação de tempo de trânsito (ou uma aproximação da informação) está disponível em cada nó (receptor), e cada receptor atualiza localmente seu modelo. Isso é relevante para sistemas não centralizados, o que não se aplica ao cenário atual, onde toda a informação é reunida em uma unidade central de processamento encarregada de estimar o SSF. No entanto, o esquema de minimização empregado neste artigo pode ser útil e aplicável na pesquisa atual.

- Função de custo diferente quando comparada ao TTT

[2] O problema deles separa entre ondas fonte-receptor e ondas receptor-fonte, cada uma com tempo 0 na sua origem.

- Usa um esquema computacional distribuído, em vez do tradicional centralizado
- Usa o FSM, que poderia ser substituído por FMM

C. ***Yu et al. - 2021***

Neste artigo [48], em vez de estimar a vagarosidade (e, portanto, a velocidade) em cada célula, eles tratam o perfil de vagarosidade como uma função-vetor sobre um espaço determinado por uma base de funções de kernel, com suas respectivas entradas vetoriais sendo os parâmetros sobre esta base, sendo estes os valores estimados no processo de minimização. O problema inicial deles é a otimização TTT básica, usando uma regularização RMS em vez de uma de suavidade (Laplaciano espacial discreto).

Eles comparam diferentes bases de kernel e diferentes subespaços de Krylov para resolver o processo de minimização para alguns modelos de temperatura.

- Usa um espaço de minimização totalmente diferente, mas ainda baseado no TTT
- Explora diferentes subespaços e bases de funções

D. ***Zhang et al. - 2022***

Neste artigo [51], eles usam um algoritmo evolutivo para encontrar a solução ótima para o campo de vagarosidade, em vez de um problema de minimização iterativo baseado em gradiente. Eles também consideram um campo de velocidade de fluxo junto com o campo de velocidade estático, e trazem um novo método de ray-tracing baseado na otimização de três pontos das curvas. Este algoritmo de ray-tracing aproxima o raio como uma sequência de pontos e atualiza iterativamente essas posições perturbando sistematicamente a posição de cada ponto com base em seus vizinhos e no campo de rapidez/velocidade.

Tendo os raios, uma nova geração de possíveis candidatos é gerada com base na média ponderada da geração anterior e outros parâmetros estáticos e dinâmicos. As vantagens desta abordagem residem na sua independência de um cálculo de gradiente, que pode ser computacionalmente dispendioso.

- Usa um algoritmo evolutivo em vez de um baseado em gradiente para otimizar o SSF
- Usa um algoritmo de ray-tracing proposto em vez de um resolvedor Eikonal

3.3 Considerações práticas

Entre os artigos apresentados, em particular os poucos selecionados e detalhados adiante, alguns esquemas diferentes de estimativa de perfil de vagarosidade foram propostos, todos usando a informação de tempo de trânsito (já disponível), mas modelando o problema de forma diferente em comparação com a TTT tradicional (e já implementada). Entre estes 4 artigos, o único que não dependia do posicionamento de dispositivos ao redor (em torno do ambiente, tanto horizontal quanto verticalmente) foi [48], com os outros três necessitando de medição perimetral. Entre os 18 artigos estudados, nenhum abordou diretamente o problema de ter duas camadas de dispositivos, estas perpendiculares à direção principal do gradiente de vagarosidade dentro do ambiente — sendo esta a principal preocupação e problema atual nos métodos desenvolvidos e aplicados.

Alguns métodos diferentes para resolver o problema de inversão de SSF usando apenas informações de tempo de trânsito — não dependendo da tomografia de tempo de trânsito já explorada — foram mostrados nestes artigos, sendo estes superficialmente explicados em suas respectivas subseções. Estes poderiam ser testados na aplicação prática, verificando se são soluções interessantes para o problema central, e ajudando com a situação mal posta onde a solução alcançada não rastreia adequadamente o perfil desejado.

4 Revisão bibliográfica da inversão de SSF/SSP na coluna d'água

Como também sugerido em reuniões, outra revisão foi conduzida, agora buscando na literatura ferramentas tecnológicas e matemáticas dentro da inversão da velocidade do som na coluna d'água. Especificamente,

buscamos diferentes abordagens para o problema de alocação de dispositivos que surge ao lidar com águas profundas, diferentes tipos de informação — e, portanto, diferentes técnicas — que são usadas nesta inversão, e outros insights que possam ser úteis e importantes neste cenário. Nesta revisão, uma busca geral foi feita no Google Scholar, procurando pelo termo "water column velocity inversion". Dos primeiros (mais relevantes) 100 artigos da busca no Google Scholar, 30 foram pré-selecionados por terem potencial e, destes, 7 foram selecionados por estarem relacionados à pesquisa atual.

4.1 Leitura superficial nos artigos selecionados

[52] - Artigo raso demais para extrair qualquer informação útil.

[53] - Usa/corrobora a noção de que, abaixo de uma certa profundidade (aqui assumida como $z_0 = 1250$m), um modelo externo pode ser usado. Também estima conjuntamente o SSF e corrige o posicionamento dos nós.

[54] - Usa Ecobatímetros Invertidos (Inverted Echo Sounders) para estimar a espessura das camadas de água no Ártico. Não aborda a etapa de inversão.

[55] - Foca na inversão geoacústica para batimetria do assoalho oceânico. Não aborda a etapa de inversão.

[**56**] - Foca na inversão 3D de SSF na coluna d'água. Pode ser útil. Tese.

[57] - Usa FWI e JMI para modelagem de estrutura de subsuperfície.

[58] - Artigo raso demais para extrair qualquer informação útil.

[59] - Usa uma FWI adaptada para separar o campo estático (água) do campo dinâmico (subsuperfície), para estimar a estrutura da porção dinâmica.

[60] - Emprega FWI para inversão de subsuperfície em águas rasas.

[**61**] - Usa inversão estatística (Bayesiana) para estimar conjuntamente as estruturas de velocidade da coluna d'água e da subsuperfície. Pode ser relevante.

[62] - Estima turbulência oceânica, usa *prestacking FWI* para imageamento de subsuperfície, e alguns outros estudos. Não parece relacionado.

[**63**] - Usa informações de tempo de percurso refletidas e refratadas para inversão de SSF por mínimos quadrados não lineares. Pode ser útil.

[64] - Estima separadamente a coluna d'água (rasa) e o solo próximo à superfície, usando outros dados (temperatura, salinidade) para a porção da coluna d'água. Não detalha os processos de inversão.

[65] - Estuda os efeitos de fontes de erros sistemáticos (erro de posicionamento e efeitos do SSF) na aquisição de dados e inversão. Não estuda a inversão de SSF.

[66] - Ainda não entendo qual é o objetivo deles ou o que eles estão realmente fazendo.

[67] - Quantifica discrepâncias no SSF e estuda seus efeitos na inversão geoacústica.

[68] - Propõe uma nova inversão de forma de onda para gerar modelos iniciais para estimativa de SSF e, posteriormente, para estimativa de parâmetros (temperatura e salinidade).

[69] - Verifica o uso do método de *downward contribuition* para abordar a inversão sísmica usando dados de refração.

[70] - Usa rastreamento de dispersão e análise modal para estimativa de profundidade da coluna d'água e inversão sísmica.

[71] - Estima propriedades ópticas em um corpo d'água dadas as propriedades do campo de luz espectral medidas por *gliders*.

[**72**] - Estima o SSF na água usando informações de tempo de percurso para situações de águas rasas, usando funções empíricas como base.

[**73**] - Usa dados de tempo de percurso para inversão de SSF, assumindo o conhecimento de um modelo/estado anterior para o perfil de velocidade.

[74] - Visa modelar correntes de água usando ondas que viajam em direções opostas dentro do corpo d'água.

[75] - Usa informações de tempo de percurso para inversão tomográfica em águas rasas, usando modelagem modal do SSF.

[76] - Muito semelhante a [73].

[77] - Propõe dois modelos inovadores para inversão de SSF considerando informações não confiáveis/inacessíveis sobre o posicionamento dos dispositivos. Tese.

[78] - Usa FWI em domínio do tempo de banda larga para inversão acústica.

[79] - Apresenta um estudo de caso para o uso de RTM para imageamento de estruturas de solo em subsuperfície.

[**80**] - Usa informações de tempo de percurso e tomografia acústica para estimativa dos parâmetros do perfil de Munk, usando isso como um esquema de inversão de SSP.

[32] - Usa *acoustic field matching* para estimativa de SSF usando ROVs.

4.2 Análise aprofundada

Tendo a leitura superficial anterior e, com ela, a seleção de artigos mais relevantes, estes serão agora analisados e apresentados de forma mais completa.

A. ***Bender - 2012***

Esta tese [56] desenvolve um novo esquema de inversão para inversão de SSFs 3D em cenários de coluna d'água. Baseia-se em uma abordagem linearizada e modela a perturbação em relação a um cenário de base, e na "equação de modo normal separada por profundidade", uma EDO não linear de segunda ordem. Utiliza um esquema de minimização diferente baseado em equações de modo normal, empregando informações derivadas do tempo de percurso para o processo de inversão. A tese também é muito extensa e exigiria uma leitura ainda mais profunda e lenta.

B. ***Dosso e Bonnel - 2023***

Este artigo [61] utiliza inversão estatística e Bayesiana de dados acústicos para reconstrução conjunta do SSF e do modelo geoacústico do leito marinho. Utiliza formas de onda acústicas como informação de entrada para a inversão, sendo, portanto, incompatível (em sua forma atual) com a inversão baseada em tempo de percurso desejada. Algumas outras suposições (como a linearidade da velocidade do som entre os nós) também são adotadas.

- Considera a profundidade do fundo do mar desconhecida, a posição dos nós e os parâmetros (dos nós) a serem estimados
- Parece assumir verticalidade entre os dispositivos
  - Ignora o movimento transversal (horizontal)
  - Ignora *ray bending*
  - Não requer um solver Eikonal
- Utiliza informações de forma de onda acústica (indisponíveis para nós)

C. ***Gibson et al. - 1979***

Neste artigo [63], eles lidam com o problema não linear da inversão do tempo de percurso. Discretizam o ambiente em camadas, assumindo que a variação dentro de cada camada é linear e que a velocidade na superfície entre camadas é contínua. Também consideram um ponto de reflexão no solo, de modo que a fonte e o receptor estão ambos na superfície (semelhante ao problema tratado por nós). Parece ser mais um trabalho geométrico do que de engenharia.

D. ***Radhakrishnan e K - 2024***

Aqui [72], eles propõem o uso de funções ortogonais empíricas (EOFs) como base, com as quais o SSF objetivo invertido é uma combinação linear ao longo desta base. Eles usam informações de tempo de percurso de múltiplos caminhos (multipath) em relação aos sinais (o que requer pelo menos algum nível de gravação acústica) para estimar a resposta ao impulso do canal e, a partir disso, inverter o SSF. Finalmente, eles usam essas possíveis soluções geradas por EOF para alimentar um algoritmo evolutivo, que refinará a saída.

E. ***Ritter - 2010***

Neste artigo [73], o problema tratado é muito semelhante ao TTT tradicional, mas estimando iterativamente uma perturbação a ser aplicada a um modelo anterior (ou inicial). Eles também consideram uma posição vertical variável dos refletores (considerando uma comunicação ROV-OBN-ROV), e integram a estimação da posição vertical à minimização. Outras simplificações são adotadas, como a suposição de uma velocidade constante no ROV.

F. ***Wu et al. - 2023***

Neste artigo [80], em vez de estimar o SSF em cada ponto/célula de forma "independente" (sujeito à regularização e interação com outras células), propõe-se usar o perfil de Munk como diretriz, e a estimativa é feita sobre os parâmetros do perfil. Eles também consideram uma topografia do leito marinho não suave, levando em conta diferentes formas e sua interação com as ondas em propagação.

Não está claro se o artigo considera um ambiente 3D ou apenas uma variação 1D — trabalhando sob uma suposição estratificada (cada profundidade tem a mesma velocidade) — em seu desenvolvimento matemático, mas mesmo no último caso ainda seria viável aplicá-lo a um ambiente 3D, adaptando a formulação.

4.3 Considerações práticas

Dos artigos lidos, encontramos algumas abordagens diferentes, desde o uso de informações completas da forma de onda (e, assim, empregando FWI ou outras técnicas semelhantes), até diferentes abordagens de modelagem (paramétrica em vez de inversão direta). Diferentes problemas também foram tratados e, embora a maioria possa ser adaptada para o cenário 3D que está sendo estudado, alguns são inerentemente unidimensionais e, portanto, incompatíveis com o problema em questão.

Entre os artigos escolhidos, [56] é interessante, pois utiliza informações de tempo de percurso, mas a partir de um ponto de partida muito diferente. [80] também pode ser útil, pois eles otimizam os parâmetros do perfil de Munk para se ajustarem aos dados adquiridos, o que poderia ser proveitoso, especialmente em ambientes mais profundos.

Estes artigos, aliados aos apresentados na Seção 3, poderiam ajudar a desenvolver uma nova técnica matemática capaz de lidar com o problema em questão, que já se mostrou (em outros documentos) insolúvel apenas com a técnica de TTT, sem novos desenvolvimentos práticos consideráveis e/ou uso de informações (atualmente não disponíveis) sobre pressão, temperatura e salinidade, ou de caras expedições de ROV ao longo do perfil vertical.

5 Análise comparativa entre os artigos revisados

Seguindo as revisões estabelecidas nas Seções 3 e 4, algumas possíveis frentes para pesquisa, implementação virtual e, posteriormente, implementação prática, podem ser estabelecidas. Aqui não serão discutidos ou reapresentados os artigos da Seção 2, dado que os artigos lá mostrados são muito semelhantes entre si, e usados para estabelecer o modelo-padrão da Seção 2.6 e Apêndice A.

Uma delas é adotar uma abordagem diferente para o problema de inversão. Embora o TTT tradicional seja a técnica mais comum para realizar inversão utilizando somente informação de tempo de trânsito, ela não é a única capaz disso. Estas abordagens alternativas são extraídas dos artigos selecionados anteriormente nas Seções 3.2 e 4.2. Enquanto os artigos na Seção 3 utilizam estritamente informações de tempo de trânsito (embora não necessariamente utilizando a estrutura da TTT), os da Seção 4 são muito mais amplos, possivelmente utilizando diferentes informações para a inversão; embora os selecionados na Seção 4.2 sejam baseados apenas em dados de tempo de percurso.

5.1 Classificação dos artigos/técnicas

Todos os artigos revisados (não somente os destacados) serão classificados, conforme as características dos métodos propostos e empregados, tipos de dados usados, entre outras categorias. Todos os artigos[3] serão caracterizados pelas seguintes informações:

1. Abordagem ou método (modelo direto, funções-base, parametrização, *machine learning*)
2. Dimensão da aplicação (1D $\sim$ 4D)
3. Aplicação (acústica submarina rasa, acústica submarina profunda, estruturas geológicas, biomédica)
4. Dados de entrada (tempo de trânsito, forma de onda, modelo inicial)
5. Parâmetros ajustáveis (vagarosidade, pesos de funções-base, parâmetros)
6. Métrica de erro ou método de avaliação

Tabela 2: Abordagem ou método

Características	**Trabalhos**
TTT	[34] [36] [37] [38] [44] [**45**] [47] [50] [69] [74] [76] [78]
Outros modelos diretos	[38] [**42**] [57] [59] [60] [**63**] [68] [70] [79] [32]
Modelagem estatística	[33] [**61**]
Funções-base	[**48**] [**72**] [75]
Parametrização	[35] [**73**] [**80**]
Machine Learning	[33] [40] [41] [43] [46] [**51**] [68]
Outros	[39] [53] [54] [55] [**56**] [71]

Tabela 3: Dimensão da aplicação

Características	**Trabalhos**
1D	[35] [36] [53] [**61**] [**63**]
2D, 3D, ou 4D	[33] [34] [37] [38] [39] [40] [41] [**42**] [43] [44] [**45**] [46] [47] [**48**] [50] [**51**] [**56**] [57] [59] [60] [64] [67] [68] [69] [70] [71] [**72**] [**73**] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [**80**] [32]

[3] Os artigos da Seção 3 estarão em azul, os da Seção 4 em vermelho; os artigos selecionados de cada seção estarão em negrito.

Tabela 4: Aplicação

Características	**Trabalhos**
Acústica submarina rasa	[52] [53] [60] [**61**] [64] [68] [**72**] [75] [77] [**80**] [32]
Acústica submarina profunda	[33] [53] [59] [**73**] [74] [76]
Estruturas geológicas	[33] [36] [38] [39] [40] [41] [**42**] [43] [**45**] [46] [47] [55] [57] [**63**] [64] [67] [69] [70] [78] [79]
Biomédica	[37]
Termometria	[34] [35] [44] [**48**] [**51**]
Outros	[50] [71]

Tabela 5: Dados de entrada (*tempo de trânsito bidirecional)

Características	**Trabalhos**
Tempo de trânsito	[33] [34] [36] [37] [38] [40] [41] [**42**] [43] [44] [**45**] [46] [47] [**48**] [50] [**51**] [53] [54]* [**63**]* [67] [69] [**72**] [**73**]* [74]* [76]* [**80**]* [77]*
Modelo inicial	[33] [34] [**45**] [53] [59] [**73**]
Forma de onda	[38] [39] [55] [**56**] [57] [59] [60] [64] [67] [68] [69] [70] [75] [78] [79] [32]
Outros/Incerto	[35] [**61**] [67] [71]

Tabela 6: Dados estimados

Características	**Trabalhos**
Velocidades/imageamento	[34] [36] [37] [38] [**42**] [44] [**45**] [47] [50] [**51**] [**56**] [57] [59] [60] [68] [**73**] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
Pesos de funções-base	[35] [39] [**48**] [55] [67] [**72**] [32]
Parâmetros de funções/NN	[33] [40] [41] [43] [46] [**63**] [71] [**80**]
Incerto	[52] [53] [54] [**61**] [64] [69] [70]

Tabela 7: Métrica de erro e método de avaliação

Características	**Trabalhos**
Erro global	[33] [34] [40] [41] [**42**] [43] [44] [**45**] [46] [**48**] [**51**] [59] [60] [**63**] [64] [76] [79] [**80**]
Comparação de SSF/SSP	[33] [34] [38] [43] [46] [50] [**51**] [53] [**56**] [60] [**61**] [67] [68] [69] [71] [**72**] [**73**] [77] [**80**] [32]
Análise qualitativa	[36] [37] [40] [41] [**42**] [43] [44] [**45**] [46] [**48**] [**51**] [**56**] [57] [59] [**61**] [64] [67] [68] [75] [76] [77] [78] [79] [**80**] [32]
Outro/Incerto	[35] [39] [43] [50] [54] [55] [58] [**63**] [67] [70] [74] [**80**]

Dadas as categorias especificadas anteriormente, e a classificação dos artigos dentro de cada uma, foram elencadas duas categorias (aplicação [Tabela 4], e dados de entrada [Tabela 5]) como as duas mais importantes, e que possuem mais regência sobre as técnicas que podem ser posteriormente utilizadas. Dessas duas categorias, foi montada uma tabela de classificação (Tabela 8) que separa os artigos escolhidos dentro dessas duas classificações.

Tabela 8: Dados de entrada (*bidirecional) × Aplicação

	Tempo de trânsito	Modelo inicial	Forma de onda	Outros/Incerto
Acústica submarina rasa	[53], [**72**], [77]*, [**80**]*	[53]	[60], [64], [68], [75], [32]	[**61**]
Acústica submarina profunda	[33], [53], [**73**]*, [74]*, [76]*	[33], [53], [59], [**73**]*	[59]	
Estruturas geológicas	[33], [36], [38], [40], [41], [**42**], [43], [**45**], [46], [47], [**63**]*, [67], [69]	[33], [**45**]	[38], [39], [55], [57], [64], [67], [69], [70], [78], [79]	[67]
Biomédica	[37]			
Termometria	[34], [44], [**48**], [**51**]	[34]		[35]
Outros	[50]			[71]

Referências

[1] S. W. Kieffer, "Sound speed in liquid-gas mixtures: Water-air and water-steam," *Journal of Geophysical Research*, v. 82, n. 20, pp. 2895–2904, 10 de jul. de 1977.

[2] J. M. Trusler e E. W. Lemmon, "Determination of the thermodynamic properties of water from the speed of sound," *The Journal of Chemical Thermodynamics*, v. 109, pp. 61–70, jun. de 2017.

[3] Z. Li, L. He, R. Zhang, F. Li, Y. Yu e P. Lin, "Sound speed profile inversion using a horizontal line array in shallow water," *Science China Physics, Mechanics & Astronomy*, v. 58, n. 1, pp. 1–7, jan. de 2015.

[4] S. Pinson e L. Guillon, "Sound speed profile characterization by the image source method," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 128, n. 4, pp. 1685–1693, 1 de out. de 2010.

[5] W. D. Wilson, "Speed of Sound in Distilled Water as a Function of Temperature and Pressure," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 31, n. 8, pp. 1067–1072, 1 de ago. de 1959.

[6] H. Medwin, C. S. Clay e T. K. Stanton, "*Fundamentals of Acoustical Oceanography*," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 105, n. 4, pp. 2065–2066, 1 de abr. de 1999.

[7] T. J. McDougall e P. M. Barker, *Getting Started with TEOS-10 and the Gibbs Seawater (GSW) Oceanographic Toolbox*. Battery Point, Tas.: Trevor J McDougall, 2011.

[8] V. A. Del Grosso, "New equation for the speed of sound in natural waters (with comparisons to other equations)," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 56, n. 4, pp. 1084–1091, 1 de out. de 1974.

[9] Q. Li, J. Shi, Z. Li, Y. Luo, F. Yang e K. Zhang, "Acoustic sound speed profile inversion based on orthogonal matching pursuit," *Acta Oceanologica Sinica*, v. 38, n. 11, pp. 149–157, nov. de 2019.

[10] C.-T. Chen e F. J. Millero, "Speed of sound in seawater at high pressures," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 62, n. 5, pp. 1129–1135, 1 de nov. de 1977.

[11] G. S. K. Wong e S.-m. Zhu, "Speed of sound in seawater as a function of salinity, temperature, and pressure," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 97, n. 3, pp. 1732–1736, 1 de mar. de 1995.

[12] F. Roquet, G. Madec, T. J. McDougall e P. M. Barker, "Accurate polynomial expressions for the density and specific volume of seawater using the TEOS-10 standard," *Ocean Modelling*, v. 90, pp. 29–43, jun. de 2015.

[13] K. V. Mackenzie, "Nine-term equation for sound speed in the oceans," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 70, n. 3, pp. 807–812, 1 de set. de 1981.

[14] W. D. Wilson, "Equation for the Speed of Sound in Sea Water," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 32, n. 10, pp. 1357–1357, 1 de out. de 1960.

[15] P. Bormann, E. R. Engdahl e R. Kind, "Seismic Wave Propagation and Earth models," *New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP2)*, P. Bormann, ed., 8 mb, 105 pages, 2012.

[16] P. Stefanov, G. Uhlmann, A. Vasy e H. Zhou, "Travel Time Tomography," *Acta Mathematica Sinica, English Series*, v. 35, n. 6, pp. 1085–1114, jun. de 2019.

[17] S. E. Dosso e M. J. Wilmut, "Bayesian multiple-source localization in an uncertain ocean environment," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 129, n. 6, pp. 3577–3589, 1 de jun. de 2011.

[18] K. L. Gemba, W. S. Hodgkiss e P. Gerstoft, "Adaptive and compressive matched field processing," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 141, n. 1, pp. 92–103, 1 de jan. de 2017.

[19] H. Schmidt, A. B. Baggeroer, W. A. Kuperman e E. K. Scheer, "Environmentally tolerant beamforming for high-resolution matched field processing: Deterministic mismatch," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 88, n. 4, pp. 1851–1862, 1 de out. de 1990.

[20] R. K. Brienzo e W. S. Hodgkiss, "Broadband matched-field processing," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 94, n. 5, pp. 2821–2831, 1 de nov. de 1993.

[21] J. Virieux e S. Operto, "An overview of full-waveform inversion in exploration geophysics," *GEOPHYSICS*, v. 74, n. 6, WCC1–WCC26, nov. de 2009.

[22] A. Fichtner et al., "Multiscale full waveform inversion," *Geophysical Journal International*, v. 194, n. 1, pp. 534–556, 1 de jul. de 2013.

[23] K. Aki e W. H. K. Lee, "Determination of three-dimensional velocity anomalies under a seismic array using first P arrival times from local earthquakes: 1. A homogeneous initial model," *Journal of Geophysical Research*, v. 81, n. 23, pp. 4381–4399, 10 de ago. de 1976.

[24] K. Aki, A. Christoffersson e E. S. Husebye, "Determination of the three-dimensional seismic structure of the lithosphere," *Journal of Geophysical Research*, v. 82, n. 2, pp. 277–296, 10 de jan. de 1977.

[25] R. Ali, S. Hsieh e J. Dahl, "Open-source Gauss-Newton-based methods for refraction-corrected ultrasound computed tomography," em *Medical Imaging 2019: Ultrasonic Imaging and Tomography*, N. V. Ruiter e B. C. Byram, ed., San Diego, United States: SPIE, 15 de mar. de 2019, p. 7.

[26] A. Hormati, I. Jovanović, O. Roy e M. Vetterli, "Robust ultrasound travel-time tomography using the bent ray model," apresentado em SPIE Medical Imaging, J. D'hooge e S. A. McAleavey, ed., San Diego, California, USA, 4 de mar. de 2010, p. 76290I.

[27] G. Jeong, F. Li, T. M. Mitcham, U. Villa, N. Duric e M. A. Anastasio, "Investigating the Use of Traveltime and Reflection Tomography for Deep Learning-Based Sound-Speed Estimation in Ultrasound Computed Tomography," *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, v. 71, n. 11, pp. 1358–1376, nov. de 2024.

[28] S. Hellmann, M. Grab, C. Patzer, A. Bauder e H. Maurer, "A borehole trajectory inversion scheme to adjust the measurement geometry for 3D travel-time tomography on glaciers," *Solid Earth*, v. 14, n. 7, pp. 805–821, 28 de jul. de 2023.

[29] K. Dines e R. Lytle, "Computerized geophysical tomography," *Proceedings of the IEEE*, v. 67, n. 7, pp. 1065–1073, 1979.

[30] W. S. Phillips e M. C. Fehler, "Traveltime tomography: A comparison of popular methods," *GEOPHYSICS*, v. 56, n. 10, pp. 1639–1649, out. de 1991.

[31] H.-g. Tang, R.-j. Xie, Y. Wu, C.-s. Zhou, J.-l. Yuan e W. Qin, "Travel time tomography by ray tracing using the fast sweeping method," *Applied Geophysics*, v. 21, n. 4, pp. 697–714, dez. de 2024.

[32] M. Zhang e Y. Xu, "Inversion of the Sound Speed With Radiated Noise of an Autonomous Underwater Vehicle in Shallow Water Waveguides," *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, v. 41, n. 1, pp. 204–216, jan. de 2016.

[33] R. Agata, K. Shiraishi e G. Fujie, "Bayesian Seismic Tomography Based on Velocity-Space Stein Variational Gradient Descent for Physics-Informed Neural Network," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 61, pp. 1–17, 2023.

[34] Y. Bao e J. Jia, "Online Time-Resolved Reconstruction Method for Acoustic Tomography System," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 69, n. 7, pp. 4033–4041, jul. de 2020.

[35] O. Carriere e J.-P. Hermand, "Feature-Oriented Acoustic Tomography for Coastal Ocean Observatories," *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, v. 38, n. 3, pp. 534–546, jul. de 2013.

[36] H. Djikpesse, P. Armstrong, R. Rufino e A. Hawthorn, "Reducing Uncertainty With Seismic Measurements While Drilling," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 59, n. 1, pp. 4–14, jan. de 2010.

[37] R. Goyal, T. Rymarczyk e M. Soleimani, "Ultrasound Computed Tomography for In Vivo Lung Imaging," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 74, pp. 1–10, 2025.

[38] C. Gras, C. E. Jimenez-Tejero, V. Sallares, A. Melendez e C. R. Ranero, "Toward a Practical Appraisal for Waveform Tomography of Band- and Offset-Limited Marine Seismic Data," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 60, pp. 1–14, 2022.

[39] Y. Han, X. Tian, F. Zhou, R. Jiang e Y. Chen, "A Real-Time 3-D Underwater Acoustical Imaging System," *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, v. 39, n. 4, pp. 620–629, out. de 2014.

[40] J. H. Jo e W. Ha, "Seismic Traveltime Tomography Using Deep Learning," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 61, pp. 1–11, 2023.

[41] J. H. Jo e W. Ha, "Seismic Traveltime Tomography Using Transfer Learning," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 62, pp. 1–14, 2024.

[42] Y. Li et al., "Multiscale Staggered-Grid Adjoint-State First-Arrival Slope Tomography Seismic Velocity Inversion," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 62, pp. 1–11, 2024.

[43] Y. Mei, Y. Zhang, X. Zhu e J. Gao, "Uncertainty Quantification for Travel-Time Tomography Using Deep Operator Networks With Randomized Priors," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 63, pp. 1–10, 2025.

[44] C. Othmani, S. Merchel, M. E. Altinsoy e F. Takali, "Acoustic Travel-Time TOMography Technique to Reconstruct the Indoor Temperature: How to Improve the Field Reconstruction Quality?" *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 73, pp. 1–14, 2024.

[45] B.-S. Shin e D. Shutin, "Distributed Traveltime Tomography Using Kernel-Based Regression in Seismic Networks," *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, v. 19, pp. 1–5, 2022.

[46] F. Wang, B. Yang, R. Wang e H. Qiu, "Seismic Traveltime Tomography With Label-Free Learning," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 62, pp. 1–15, 2024.

[47] Y. Wo, H.-W. Zhou, X. Huang, Y. Yue e Z. Zou, "First-Arrival Traveltime Tomography With Near-Surface Structural Regularization," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 62, pp. 1–14, 2024.

[48] Y. Yu et al., "Krylov Subspace Methods for Regularized Models in Acoustic Temperature Reconstruction From Simulated and Real Measurements," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 70, pp. 1–11, 2021.

[49] Y. Yu, Q. Xiong, Z.-S. Ye, X. Liu, Q. Li e K. Wang, "A Review on Acoustic Reconstruction of Temperature Profiles: From Time Measurement to Reconstruction Algorithm," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 71, pp. 1–24, 2022.

[50] J. Zhang et al., "Optimization of Transducer Array for Cross-Sectional Velocity Field Reconstruction in Acoustic Tomography," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 72, pp. 1–12, 2023.

[51] J. Zhang et al., "Nonlinear Acoustic Tomography for Measuring the Temperature and Velocity Fields by Using the Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy Algorithm," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 71, pp. 1–14, 2022.

[52] I. Abakumov, "Time-Lapse Shallow Velocity Anomaly Inversion for Deep-Water OBN Data," em *81st EAGE Conference and Exhibition 2019*, London, UK, European Association of Geoscientists & Engineers, 2019, pp. 1–5.

[53] A. Amini, H. Peng, Z. Zhang, R. Huang e J. Yang, "Joint inversion of water velocity and node position for ocean-bottom node data," em *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2016*, Dallas, Texas: Society of Exploration Geophysicists, 1 de set. de 2016, pp. 5490–5494.

[54] J. Ashley, R. Spencer e J. Vassie, "An inverted echo sounder for monitoring layer thickness in stratified oceans," em *IEEE Oceanic Engineering Society. OCEANS'98. Conference Proceedings (Cat. No.98CH36259)*, vol. 1, Nice, France: IEEE, 1998, pp. 248–252.

[55] K. M. Becker, "Geoacoustic Inversion for Spatially and Temporally Varying Shallow Water Environments:" Defense Technical Information Center, Fort Belvoir, VA, 30 de set. de 2007.

[56] C. M. Bender, "Three-Dimensional Geoacoustic Perturbative Inverse Technique for the Shallow Ocean Water Column," diss. de mestr., University of Texas, 2012.

[57] C. Chapeland, "High-Resolution Seismic Velocity Inversion and Imaging of the Shallow-Subsurface Using a Combined JMI/FWI Workflow," em *83rd EAGE Annual Conference & Exhibition*, Madrid, Spain / Online, Spain: European Association of Geoscientists & Engineers, 2022, pp. 1–5.

[58] M. Cvetkovic, C. Saint-Andre e P. Blanvillain, "Inverting for Water Column Velocities in Seismic Exploration," em *81st EAGE Conference and Exhibition 2019*, London, UK, European Association of Geoscientists & Engineers, 2019, pp. 1–5.

[59] D. Datta, P. Jaysaval, M. Sen e A. F. Arnulf, "Fast 2D full-waveform modeling and inversion using the Schur complement approach," *Geophysics*, v. 84, n. 5, R783–R792, 1 de set. de 2019.

[60] L. De Luca et al., "Simultaneous Joint Inversion Strengthening Full-Waveform Inversion in the Southern Gulf of Mexico," em *83rd EAGE Annual Conference & Exhibition*, Madrid, Spain / Online, Spain: European Association of Geoscientists & Engineers, 2022, pp. 1–5.

[61] S. E. Dosso e J. Bonnel, "Joint trans-dimensional inversion for water-column sound speed and seabed geoacoustic models," *JASA Express Letters*, v. 3, n. 6, p. 060 801, 1 de jun. de 2023.

[62] W. F. J. Fortin, "Extracting Physical Parameters from Marine Seismic Data: New methods in seismic oceanography and velocity inversion," tese de dout., University of Wyoming, 2015.

[63] B. S. Gibson, M. E. Odegard e G. H. Sutton, "Nonlinear least-squares inversion of traveltime data for a linear velocity-depth relationship," *Geophysics*, v. 44, n. 2, pp. 185–194, 1 de fev. de 1979.

[64] S. Hou, R. Haacke, A. Corbett e M. Wanczuk, "Velocity Model Building with Guided Wave Inversion," apresentado em 80th EAGE Conference and Exhibition 2018, Copenhagen, Denmark, 11 de jun. de 2018.

[65] M.-D. Lacasse et al., "On water column effects on source signature inversion in marine seismic acquisition," 2011.

[66] D. Lecerf, M. Lange, A. Oates e J. Kumar, "Water column corrections: Joint water velocity inversion for 4D marine surveys," em *Second International Meeting for Applied Geoscience & Energy*, Houston, Texas: Society of Exploration Geophysicists and American Association of Petroleum Geologists, 15 de ago. de 2022, pp. 3404–3408.

[67] Y.-T. Lin, C.-F. Chen e J. Lynch, "An Equivalent Transform Method for Evaluating the Effect of Water-Column Mismatch on Geoacoustic Inversion," *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, v. 31, n. 2, pp. 284–298, abr. de 2006.

[68] S. Mallick e D. Chakraborty, "Prediction of the ocean water sound speeds via attribute-guided seismic waveform inversion," *Geophysics*, v. 87, n. 3, U67–U79, 1 de mai. de 2022.

[69] G. A. McMechan, R. W. Clayton e W. D. Mooney, "Application of wave field continuation to the inversion of refraction data," *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 87, n. B2, pp. 927–935, 10 de fev. de 1982.

[70] Z.-H. Michalopoulou e N. Aunsri, "Environmental inversion using dispersion tracking in a shallow water environment," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 143, n. 3, EL188–EL193, 1 de mar. de 2018.

[71] C. Mitchell, H. R. Gordon, B. Bowler, D. Drapeau e W. M. Balch, "Optical inversions of the water column based on glider measurements," *Optics Express*, v. 26, n. 25, p. 32 824, 10 de dez. de 2018.

[72] S. Radhakrishnan e A. K, "Inversion for water column sound speed profile from acoustic travel times using empirical orthogonal functions," *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 156, n. 6, pp. 4061–4072, 1 de dez. de 2024.

[73] G. L. D. S. Ritter, "Water velocity estimation using inversion methods," *Geophysics*, v. 75, n. 1, U1–U8, 1 de jan. de 2010.

[74] T. Takeuchi e K. Taira, "Development of Multipaths Inverted Echosounder," em *Elsevier Oceanography Series*, vol. 59, Elsevier, 1993, pp. 375–382.

[75] M. I. Taroudakis e M. Markaki, "TOMOGRAPHIC INVERSIONS IN SHALLOW WATER, USING MODAL TRAVEL TIME MEASUREMENTS," 2001.

[76] U. Vadapalli, "Application of Gauss-Newton tomographic inversion to seawater velocity estimation," 2012.

[77] N. van de Voort, "Inversion Methods of the Sound Velocity Profile for Improving the Accuracy of the USBL Positioning System," tese de dout., TU Delft, Delft, NL, 2022.

[78] P. Wellington, R. Brossier, S. Garambois e J. Virieux, "2D Acoustic Time Domain Full Waveform Inversion - A Broadband Application in the Carnarvon Basin, Australia," apresentado em 77th EAGE Conference and Exhibition 2015, Madrid, Spain, 1 de jun. de 2015.

[79] M. Wong, S. Ronen e B. Biondi, "Least-squares reverse time migration/inversion for ocean bottom data: A case study," em *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2011*, Society of Exploration Geophysicists, jan. de 2011, pp. 2369–2373.

[80] P. Wu, J. Sun, G. Shan, Z. Sun e P. Wei, "Inversion of Deep-Water Velocity Using the Munk Formula and the Seabed Reflection Traveltime: An Inversion Scheme That Takes the Complex Seabed Topography Into Account," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 61, pp. 1–14, 2023.

[81] J. C. A. Barata e M. S. Hussein, "The Moore–Penrose Pseudoinverse: A Tutorial Review of the Theory," *Brazilian Journal of Physics*, v. 42, n. 1–2, pp. 146–165, abr. de 2012.

[82] G. Golub e W. Kahan, "Calculating the Singular Values and Pseudo-Inverse of a Matrix," *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics Series B Numerical Analysis*, v. 2, n. 2, pp. 205–224, jan. de 1965.

[83] M. Brand, "Fast low-rank modifications of the thin singular value decomposition," *Linear Algebra and its Applications*, v. 415, n. 1, pp. 20–30, mai. de 2006.

[84] J. T. Chen, I. L. Chen e K. H. Chen, "TREATMENT OF RANK DEFICIENCY IN ACOUSTICS USING SVD," *Journal of Computational Acoustics*, v. 14, n. 02, pp. 157–183, jun. de 2006.

[85] J. Zhang, U. S. Ten Brink e M. N. Toksöz, "Nonlinear refraction and reflection travel time tomography," *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 103, n. B12, pp. 29 743–29 757, 10 de dez. de 1998.

[86] F. Delprat-Jannaud e P. Lailly, "Ill-posed and well-posed formulations of the reflection travel time tomography problem," *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 98, n. B4, pp. 6589–6605, 10 de abr. de 1993.

[87] K. A. Meyerholtz, G. L. Pavlis e S. A. Szpakowski, "Convolutional quelling in seismic tomography," *GEOPHYSICS*, v. 54, n. 5, pp. 570–580, mai. de 1989.

A Método padrão para *Travel-Time Tomography*

Aqui será descrito um método padrão para a TTT, seguindo os artigos citados como guia. Diferenças em relação aos artigos podem surgir, como ignorar efeitos de *ray bending*, tipo de regularização empregada, quantidade e posição dos dispositivos, propósito da técnica, ou outras particularidades.

Nesses quesitos, os artigos mais completos são [25, 26, 30], onde eles consideram regularização, *ray bending*, e uma grande quantidade de dispositivos. Agora será estabelecido o terreno comum entre os artigos apresentados, as considerações medianas da modelagem, e algumas distinções importantes que são compartilhadas entre alguns deles. A estrutura apresentada aqui não será idêntica a nenhum dos artigos citados, e busca destacar as similaridades e o ponto em comum deles.

A.1 Estrutura básica

Assumamos que o ambiente (assumido 2D por simplicidade, mas a formulação se aplica a 3D ou até 4D) modelado é divido em uma grade de células $N_{\mathsf{z}} \times N_{\mathsf{x}}$, com um total de $N = N_{\mathsf{z}} \cdot N_{\mathsf{x}}$ células (N_{z} divisões verticais, N_{x} divisões horizontais). Entre todas as fontes e receptores (ou entre algumas), um total de M raios são produzidos e mensurados. Denota-se $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ como um vetor positivo representando a vagarosidade (*slowness*) em cada célula, e $\mathbf{r}_m(\mathbf{s}) \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ um vetor positivo, em que o i-ésimo valor de $\mathbf{r}_m(\mathbf{s})$ representa a distância percorrida pelo m-ésimo raio na i-ésima célula. O vetor $\mathbf{r}_m(\mathbf{s})$ é geralmente obtido externamente por meio de algum solver da Equação Eikonal, considerando o princípio de Fermat de tempo mínimo, e a lei de Snell; ou obtido quase diretamente se for considerado um SSF com perturbações pequenas, em que efeitos de *ray bending* podem ser ignorados, e assume-se um trajeto retilíneo entre fonte e receptor.

O tempo de viagem $t_m(\mathbf{s})$ para o m-ésimo raio é dado por

$$t_m(\mathbf{s}) = \mathbf{r}_m^{\mathsf{T}}(\mathbf{s})\mathbf{s}. \tag{2}$$

Note que tanto o vetor de distâncias $\mathbf{r}_m(\mathbf{s})$ e o tempo de viagem $t_m(\mathbf{s})$ dependem do SSF $\mathbf{s}$, já que um campo diferente levaria a caminhos diferentes, e também a um tempo de trânsito diferente.

Agora nós consideramos todos os M raios disponíveis, do qual define-se $\mathbf{t}(\mathbf{s}) \in \mathbb{R}^{M\times 1}$ como um vetor dos tempos de viagem para o modelo $\mathbf{s}$ atual; e $\mathbf{R}_{\mathbf{s}} \in \mathbb{R}^{M\times N}$ uma matrix, em que a sua m-ésima linha é $\mathbf{r}_m^{\mathsf{T}}(\mathbf{s})$. Nós também denotamos $\mathbf{t}_{\text{obs}}$ como o vetor observado de tempo de trânsito, obtido a partir dos raios medidos. Com essas variáveis, o problema de minimização basal torna-se minimizar a função custo $E(\mathbf{s})$, isso traduzindo-se em

$$\mathbf{s}^{\star} = \arg\min_{\mathbf{s}} E(\mathbf{s}) = \left\|\mathbf{R}(\mathbf{s})\mathbf{s} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right\|^2 \tag{3}$$

em que $\mathbf{s}^{\star}$ é a solução ótima para a minimização estabelecida.

Note que esse problema é não-linear e recursivo: $\mathbf{R}(\mathbf{s})$ depende do campo $\mathbf{s}$, e o modelo do campo $\mathbf{s}$ depende do resultado obtido pelo solver Eikonal $\mathbf{R}(\mathbf{s})$. Posto isso, a solução é geralmente buscada iterativamente. O problema inverso é resolvido por meio da minimização

$$\mathbf{s}_{i+1} = \arg\min_{\mathbf{s}_{i+1}} E(\mathbf{s}_{i+1}) = \left\|\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right\|^2 \tag{4a}$$

$$\nabla E(\mathbf{s}_{i+1}) = 2\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(\mathbf{s}_i)\left(\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right) \tag{4b}$$

em que, na $(i+1)$-ésima iteração, $\mathbf{s}_i$ (e disso $\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$) é tratado como constante, e o gradiente é tomado em relação a $\mathbf{s}_{i+1}$. O problema direto (estimar $\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$ a partir de $\mathbf{s}_i$) é resolvido com algum solver Eikonal externamente. Assumindo invertibilidade de $\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(\mathbf{s}_i)\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$, então a solução da minimização — o que se traduz em $\nabla E(\mathbf{s}_{i+1}) = \mathbf{0}$ — é

$$\mathbf{s}_{i+1} = \mathbf{G}(\mathbf{s}_i)\mathbf{t}_{\text{obs}} \tag{5a}$$

$$\mathbf{G}(\mathbf{s}_i) = \left[\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(\mathbf{s}_i)\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)\right]^{-1}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(\mathbf{s}_i) \tag{5b}$$

Como $\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$ é atualizado repetitivamente, $\mathbf{G}(\mathbf{s}_i)$ também será, com uma solução iterativa. Embora $\mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$ dependa diretamente do SSF estimado, a dependência no iterador i é muito mais prevalente no problema de minimização. Por isso, por questão de notação, denotaremos $\mathbf{R}_i \equiv \mathbf{R}(\mathbf{s}_i)$, e $\mathbf{G}_i = \mathbf{G}(\mathbf{s}_i)$.

A.2 Minimização com posto deficiente

Para a Eq. (5), é crucial que $\mathbf{R}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_i$ seja uma matriz inversível. Dado que $\mathbf{R}_i \in \mathbb{R}^{M\times N}$, então $\mathbf{R}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_i \in \mathbb{R}^{N\times N}$; é trivial que $\operatorname{rank}(\mathbf{R}_i) = N$ e $N \leq M$ são condições necessárias e suficientes para a inversão ser possível. Intuitivamente, isso traduz-se em haver mais medições M do que variáveis N, que ao menos N medições sejam significativas, e que cada célula seja representada (visitada) por ao menos um raio. Essas condições, embora factíveis, não são práticas ou por vezes verificáveis, e portanto não é seguro assumir que a inversão seja viável.

Nessas situações, algumas alternativas já foram apresentadas na literatura. As mais populares são a solução indireta com gradiente descendente [25, 26, 31, 32], ou uso de funções de regularização [25, 26, 31,

32]. Outra opção, que ainda não foi explorada na literatura no contexto de TTT, é utilizando a decomposição em valores singulares (SVD) [81, 82] para a inversão [83, 84].

A partir daqui, será assumido que o kernel de inversão (modificado com regularização ou outros métodos) é invertível; situações em que isso não se aplica devem ser tratadas com inversões indiretas.

A.3 Esparsidade da matriz de distâncias

Além da inversão de $\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i$ necessitar que $\mathbf{R}_i$ seja posto-cheio, outro problema que pode surgir é devido a essa matriz ser esparsa. Assumindo que as ondas percorram caminhos bem comportados (monótonos, sem considerar reflexões), uma onda atravessará no máximo $N_\mathsf{x} + N_\mathsf{z}$ células, das $N_\mathsf{x} \cdot N_\mathsf{z}$ presentes no ambiente. Supondo que N_x e N_z sejam da mesma ordem de grandeza (com $N_\mathsf{x} \approx N_\mathsf{y} \approx \sqrt{N}$, então em cada linha de $\mathbf{R}_i$ (correspondendo a cada trajeto fonte-receptor) a proporção de células travessadas para as não-travessadas será de $1 : \frac{1}{2}\sqrt{N}$; essa proporção também valendo para $\mathbf{R}_i$ num todo, e não somente para cada linha. Portanto, quanto maior o número de células, maior será a esparsidade da matriz $\mathbf{R}_i$.

$\mathbf{R}_i$ ser uma matriz esparsa pode causar uma série de problemas. Por exemplo, se determinada célula não for visitada por nenhum raio, a sua respectiva coluna em $\mathbf{R}_i$ será 0, fazendo com que essa matriz não seja posto-cheio, e portanto será não-inversível; a esparsidade de $\mathbf{R}_i$ aumenta a possibilidade de isso acontecer. Além disso, o número de condicionamento (que mede o quão instável é o problema linear definido por uma matriz) de uma matriz esparsa pode ser muito grande (se não infinito), o que acarreta em um problema muito sensível a pequenos erros na estimação das distâncias percorridas por cada raio.

A.4 Adição de regularização

Como citado, comumente o problema de estimação do SSF será um problema de inversão mal-posto; isso tanto para o caso $M > N$ ($\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i$ não é inversível), quanto por considerar que $\mathbf{R}_i$ é esparsa ($\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i$ não é inversível, ou a inversão é instável). Uma alternativa para tratar essas adversidades é a adição de regularização, simultaneamente aumentando as chances de uma solução estável e única ser encontrada, e melhorando alguma condição secundária, como suavidade, erro em comparação a um modelo-base, e outras métricas. Escolher uma regularização adequada também pode ajudar a generalizar a solução encontrada para o caso contínuo, separando o problema de minimização da discretização espacial escolhida [85, 86].

A partir de Eq. (3), podemos adicionar um termo de regularização na forma de $P_\alpha(\mathbf{s}_{i+1})$, de modo que a forma iterativa de $\mathbf{s}_{i+1}$ de Eq. (4) se torne

$$\mathbf{s}_{i+1} = \arg\min_{\mathbf{s}_{i+1}} E(\mathbf{s}_{i+1}) = \|\mathbf{R}_i\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\|^2 + P_\alpha(\mathbf{s}_{i+1}) \tag{6a}$$

$$\nabla E(\mathbf{s}_{i+1}) = 2\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\left(\mathbf{R}_i\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right) + \nabla P_\alpha(\mathbf{s}_{i+1}) \tag{6b}$$

com α sendo um parâmetro de controle. O modelo mais comum para a função de regularização é da forma $P_\alpha(\mathbf{s}_{i+1}) = \alpha^2 \|\mathbf{D}\mathbf{s}_{i+1}\|^2$, onde $\mathbf{D}$ é uma matriz quadrada; e disso, a solução é

$$\mathbf{G}_i = \left[\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i + \alpha^2\mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D}\right]^{-1}\mathbf{R}_i^\mathsf{T} \tag{7}$$

Para que esta etapa de inversão seja possível, basta que $\mathbf{D}$ seja uma matriz de posto completo[4].

A matriz de regularização $\mathbf{D}$ pode ser escolhida para melhorar uma série de métricas. Escolher $\mathbf{D} = \mathbf{I}$ (identidade) [30] resulta na minimização considerando também a raiz quadrada média (RMS) do vetor de vagarosidade; isso é equivalente a considerar a presença de ruído branco nas medições e trocar a precisão do modelo pela rejeição de ruído. Escolher $\mathbf{D}z \approx \nabla^2 s(x, y)$, aproximando (discretamente) o Laplaciano do SSF [25, 85], resulta em uma minimização que penaliza o Laplaciano do campo de vagarosidade obtido; isto é, uma solução que também considera a curvatura/saltos no SSF, buscando um campo mais suave.

Zhang et al. [85] também comenta brevemente sobre o uso de derivadas de terceiro grau em vez de derivadas de segundo grau (sendo estas últimas a regularização Laplaciana), o que também poderia resultar

[4]Por definição, $\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i$ é uma matriz semidefinida positiva, $\mathbf{D}$ é definida positiva se $\mathbf{D}$ for uma matriz quadrada de posto completo, e a soma de uma matriz semidefinida positiva com uma matriz definida positiva é sempre definida positiva; esta sendo uma condição suficiente para a invertibilidade.

em uma boa suavização do campo de velocidade. Hormati et al. [26] propõe uma função de regularização baseada na representação ortonormal da distribuição de vagarosidade e nas normas L_0 ou L_1.

Outra possibilidade que ainda está em aberto para exploração é o uso de múltiplas funções de regularização. Por exemplo, o uso combinado das duas funções apresentadas anteriormente (regularização de ruído branco e penalização Laplaciana) pode levar a uma boa suavidade na função de distribuição de vagarosidade, mantendo um kernel invertível garantido. Ou seja, dizemos que

$$E(\mathbf{s}_{i+1}) = \|\mathbf{R}_i\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\|^2 + \alpha^2 \|\mathbf{D}\mathbf{s}_{i+1}\|^2 + \beta^2 \|\mathbf{s}_{i+1}\|^2 \tag{8}$$

para o qual

$$\mathbf{G}_i = \left[\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i + \alpha^2\mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D} + \beta^2\mathbf{I}\right]^{-1} \mathbf{R}_i^\mathsf{T} \tag{9}$$

O termo entre colchetes é garantidamente definido positivo (Nota de rodapé 4), e, portanto, invertível com segurança.

A.5 Média convolucional/suavização por desfoque

Outra ferramenta interessante encontrada na literatura [30, 87] é o uso de um desfoque no gradiente. Essa média convolucional (também chamada de média convolucional, ou alargamento de raios) pode auxiliar na busca de soluções ao dispersar os raios e espalhar os caminhos percorridos para células vizinhas, lidando assim com o problema de algumas células não serem atravessadas por nenhum raio. Ou seja, usamos $\dot{\mathbf{R}}_i = \mathbf{R}_i\mathbf{B}_i$, em que $\mathbf{B}$ é uma matriz de desfoque (baseada em um desfoque Gaussiano, ou qualquer outro kernel de interesse), responsável por espalhar a informação de cada célula de $\mathbf{R}_i$ para as células vizinhas.

Disso, o problema matemático se torna

$$E(\mathbf{s}_{i+1}) = \left\|\dot{\mathbf{R}}_i\dot{\mathbf{s}}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right\|^2 + P_\alpha(\dot{\mathbf{s}}_{i+1}) \tag{10}$$

onde $\dot{\mathbf{s}}_{i+1} = \mathbf{B}_i^{-1}\mathbf{s}_{i+1}$, para que a solução se mantenha no mesmo domínio que a original. Neste cenário, a solução $\mathbf{s}_{i+1}$ é

$$\mathbf{G}_i = \mathbf{B}_i \left[\mathbf{B}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i\mathbf{B}_i + \alpha^2\mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D}\right]^{-1} \mathbf{B}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i^\mathsf{T} \tag{11}$$

Para alcançar isso, a função de regularização precisa ser adaptada, de modo que $P_\alpha(\mathbf{s}_{i+1}) = \alpha^2 \left\|\mathbf{D}\mathbf{B}_i^{-1}\mathbf{s}_{i+1}\right\|^2$; isso significa que a regularização é aplicada ao sinal $\dot{\mathbf{s}}_{i+1}$. A dependência de $\mathbf{B}_i$ em relação ao iterador i indica que o raio de desfoque pode variar com i, geralmente diminuindo conforme iterações passam, levando a um menor desfoque (e uma solução mais refinada).

Em [25], uma estrutura de desfoque semelhante é proposta, mas esse desfoque é aplicado diretamente ao gradiente, de modo que

$$\nabla E(\mathbf{s}_{i+1}) = 2\mathbf{B}_k\mathbf{R}_i^\mathsf{T} \left(\mathbf{R}_i\mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{t}_{\text{obs}}\right) + 2\alpha^2\mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D}\mathbf{s}_{i+1} \tag{12}$$

Como no artigo citado a solução $\mathbf{s}_{i+1}$ é encontrada pelo método do gradiente conjugado (iterativo), e não por inversão, a matriz de desfoque é variável dentro da busca iterativa do gradiente conjugado pela inversa (com iterador k), em vez do processo iterativo de resolução de Eikonal (iterador i). Assumindo invertibilidade, a solução pode ser obtida diretamente através de

$$\mathbf{G}_i = \left[\mathbf{B}_i\mathbf{R}_i^\mathsf{T}\mathbf{R}_i + \mathbf{D}^\mathsf{T}\mathbf{D}\right]^{-1} \mathbf{B}_i\mathbf{R}_i^\mathsf{T} \tag{13}$$

situação em que o desfoque pode ser atenuado em cada iteração de i, ou mesmo mantido constante.

Note que ambas as estruturas de suavização apresentadas requerem a presença de um termo de regularização (caso contrário, o termo inverso pode ser expandido e os termos $\mathbf{B}_i$ serão cancelados); ou que o sistema seja suficientemente mal condicionado de forma que uma minimização direta não seja possível, caso em que o efeito de suavização não se cancela necessariamente com seu inverso.